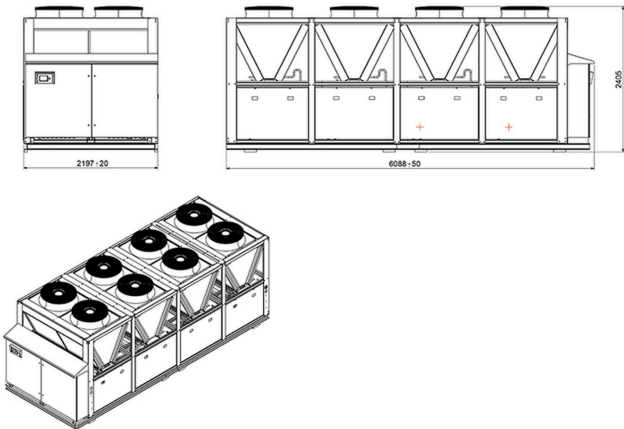


# PROS6-A500-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A500-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

326 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

496 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

56,1 m³/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 6.088 × 2.197 × 2.405 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8               | Taglia / Size                          | 500                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 364   | 345   | 326   | 307   | 287   | 267   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 496   | 472   | 447   | 422   | 396   | 370   |

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A500 - OSB - CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 496,07 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 426.620 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 93,76 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                    |
| Portata acqua / Water flow          | 85,32 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 326,34 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 110,16 kW               |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 56,13 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite                |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                       |
| Ventilatori / Fans                          | 8                       |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1    |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 6.088 × 2.197 × 2.405 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 319,8 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 310,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 300,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 318,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 313,3 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 310,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A500-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35               | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 1             | 312 | 298 | 284 | 269 | 253              | 238 | 222 | 205 |
| 2             | 326 | 311 | 296 | 281 | 265              | 248 | 232 | 215 |
| 3             | 339 | 324 | 309 | 293 | 276              | 259 | 242 | 225 |
| 4             | 354 | 338 | 322 | 305 | 288              | 271 | 253 | 235 |
| 5             | 368 | 352 | 335 | 318 | 300              | 282 | 264 | 245 |
| 6             | 384 | 367 | 350 | 332 | 313              | 295 | 275 | 256 |
| 7             | 399 | 382 | 364 | 345 | <span>326</span> | 307 | 287 | 267 |
| 8             | 415 | 397 | 379 | 360 | 340              | 320 | 299 | 278 |
| 9             | 431 | 413 | 394 | 374 | 354              | 333 | 312 | 290 |
| 10            | 449 | 430 | 410 | 390 | 369              | 347 | 325 | 303 |
| 11            | 466 | 446 | 426 | 405 | 383              | 361 | 338 | 315 |
| 12            | 485 | 464 | 443 | 421 | 399              | 376 | 352 | 328 |
| 13            | 503 | 482 | 460 | 438 | 414              | 390 | 366 | 341 |
| 14            | 522 | 501 | 478 | 455 | 431              | 406 | 381 | 356 |
| 15            | 542 | 519 | 496 | 472 | 447              | 422 | 396 | 370 |
| 16            | 563 | 539 | 515 | 490 | 465              | 439 | 412 | 385 |
| 17            | 583 | 559 | 534 | 509 | 482              | 455 | 428 | 400 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30  | 35               | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|----|----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 1             | 75 | 82 | 90 | 99  | 108              | 119 | 131 | 143 |
| 2             | 75 | 82 | 90 | 99  | 109              | 119 | 131 | 144 |
| 3             | 76 | 83 | 90 | 99  | 109              | 120 | 131 | 144 |
| 4             | 76 | 83 | 91 | 100 | 109              | 120 | 132 | 145 |
| 5             | 76 | 83 | 91 | 100 | 110              | 120 | 132 | 145 |
| 6             | 76 | 83 | 91 | 100 | 110              | 121 | 133 | 146 |
| 7             | 77 | 84 | 92 | 100 | <span>110</span> | 121 | 133 | 146 |
| 8             | 77 | 84 | 92 | 101 | 110              | 121 | 133 | 146 |
| 9             | 77 | 84 | 92 | 101 | 111              | 122 | 134 | 147 |
| 10            | 77 | 84 | 92 | 101 | 111              | 122 | 134 | 147 |
| 11            | 78 | 85 | 93 | 101 | 111              | 122 | 134 | 148 |
| 12            | 78 | 85 | 93 | 102 | 112              | 122 | 135 | 148 |
| 13            | 78 | 85 | 93 | 102 | 112              | 123 | 135 | 148 |
| 14            | 79 | 86 | 93 | 102 | 112              | 123 | 135 | 149 |
| 15            | 79 | 86 | 94 | 103 | 112              | 123 | 136 | 149 |
| 16            | 79 | 86 | 94 | 103 | 113              | 124 | 136 | 149 |
| 17            | 80 | 87 | 94 | 103 | 113              | 124 | 136 | 150 |

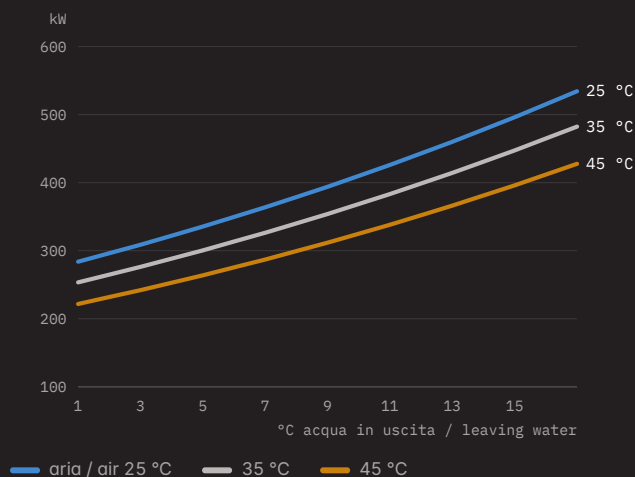
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34              | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44              | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54              | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64              | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74              | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85              | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | <span>2,96</span> | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08              | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20              | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32              | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44              | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57              | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70              | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84              | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98              | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13              | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27              | 3,68 | 3,14 | 2,67 |

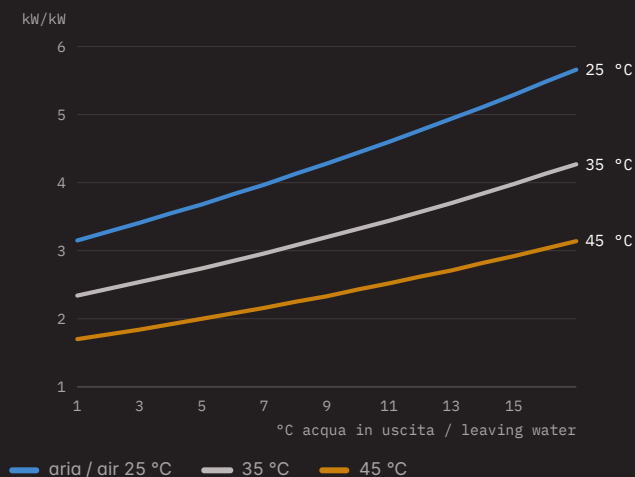
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

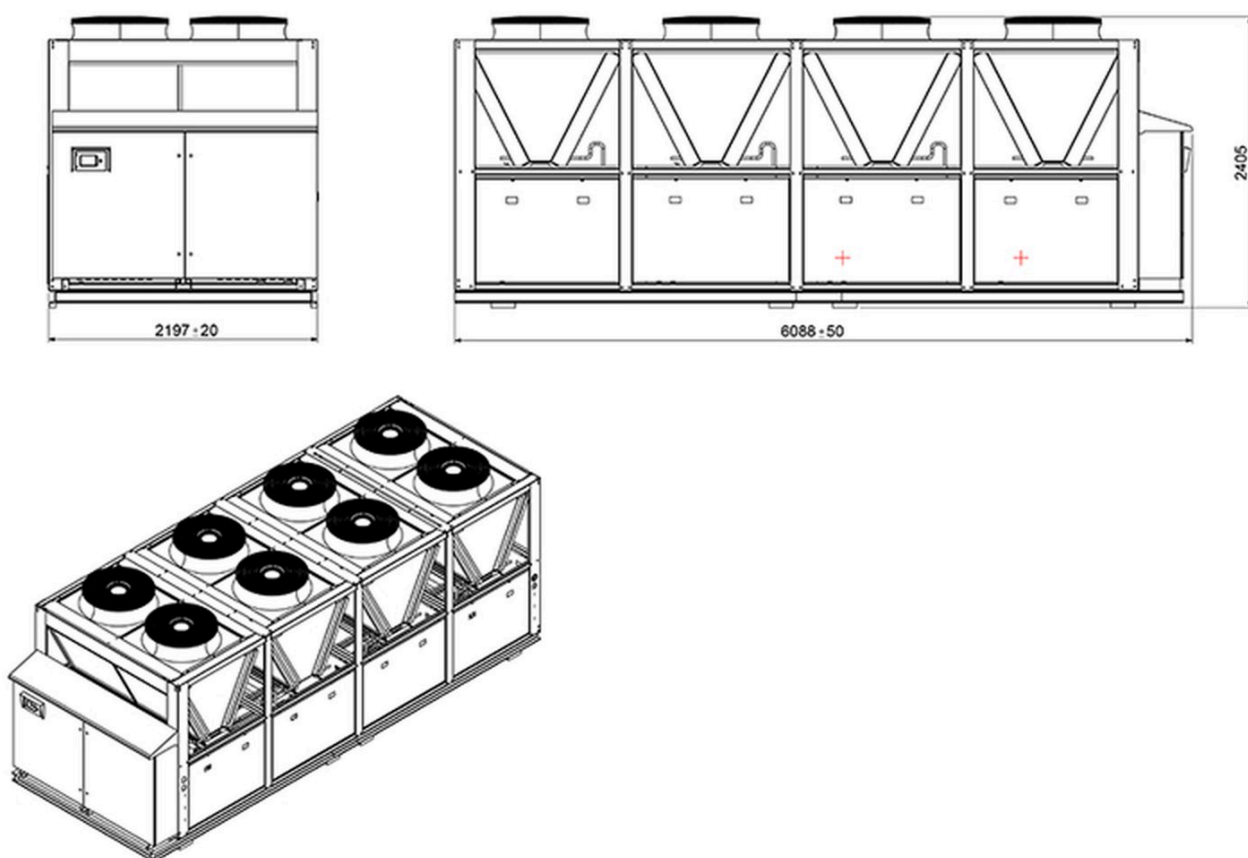
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS6-A500-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 62 m³/h – head 25 m

Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 62 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS6-A500-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

# Optional — 3/3

## Options

PROS6-A500-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design